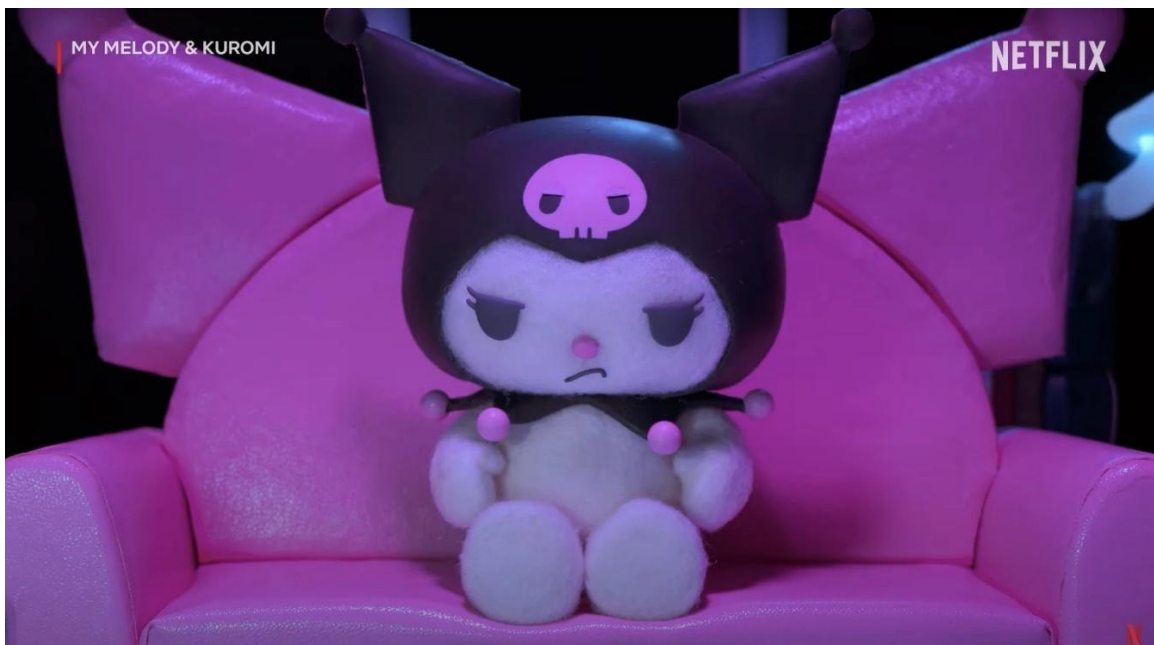


คุโรมิอารมณ์เสีย (Kuromi's Bad Mood)



คุโรมิกำลังนั่งหน้าบึ้งอยู่บนเก้าอี้ตัวโปรด หลังจากที่มายเมโลดี้เอาของเล่นปริศนาชิ้นใหม่มาให้เล่นเพื่อหวังว่าจะช่วยให้อารมณ์ดีขึ้น ของเล่นชิ้นนั้นเป็นกระดานสี่เหลี่ยมขนาด $n \times n$ ช่อง โดยในแต่ละช่องมีตัวเลขหนึ่งจำนวนเขียนเอาไว้ ตอนแรกคุโรมิก็ก็น่าสนใจมันมากนั้ก แต่หลังจากลองหมุนกระดานเล่นไปไม่กี่ครั้ง เธอก็กลับเริ่มจริงจังกับมันขึ้นมาเสียอย่างนั้น

กระดานนี้ถูกแบ่งออกเป็นกรอบซ้อนกันหลายชั้น โดยกรอบชั้นที่ 1 คือขอบนอกสุดของกระดาน กรอบชั้นที่ 2 คือขอบของส่วนที่ถัดเข้ามาหนึ่งชั้น และเป็นเช่นนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ในแต่ละครั้ง คุโรมิจะเลือกกรอบชั้นที่ k แล้วหมุนตัวเลขทั้งหมดที่อยู่บนกรอบนั้นไป x ช่อง หาก x เป็นจำนวนบวกจะหมุนตามเข็มนาฬิกา และหาก x เป็นจำนวนลบจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา แต่ด้วยความหงุดหงิดของคุโรมิ บางครั้งเธอก็หมุนมันไปเป็นจำนวนมากเสียจนไม่มีใครอยากนั่งนับว่ามันวนรอบกระดานไปแล้วกี่ครั้ง

หลังจากหมุนกระดานครบทั้งหมด q ครั้ง คุโรมิก็ก็นั่งจ้องผลงานของตัวเองอยู่พักหนึ่ง ก่อนจะสังเกตเห็นตัวเลขที่เรียงกันตามแนวทแยงของกระดาน เธอต้องการรู้ผลรวมของตัวเลขจากมุมซ้ายบนไปยังมุมขวาล่าง และผลรวมของตัวเลขจากมุมขวาบนไปยังมุมซ้ายล่าง ช่วยหาคำตอบให้คุโรมิ ก่อนที่เธอจะหงุดหงิดกว่าเดิม

งานของคุณ (Your Task)

กำหนดกระดานสี่เหลี่ยมขนาด $n \times n$ ซึ่งแต่ละช่องมีจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน และมีคำสั่งหมุนรอบจำนวน q ครั้ง กรอบชั้นที่ k คือขอบของตารางสี่เหลี่ยมที่มีช่องมุมซ้ายบนเป็น (k, k) และช่องมุมขวาล่างเป็น

$$(n - k + 1, n - k + 1)$$

สำหรับแต่ละคำสั่ง กำหนดจำนวนเต็ม k และ x

- หาก $x > 0$ ให้หมุนตัวเลขทั้งหมดบนกรอบชั้นที่ k ตามเข็มนาฬิกาเป็นจำนวน x ช่อง
- หาก $x < 0$ ให้หมุนตัวเลขทั้งหมดบนกรอบชั้นที่ k ทวนเข็มนาฬิกาเป็นจำนวน $|x|$ ช่อง
- หาก $x = 0$ กระดานจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากคำสั่งนั้น

หากกรอบชั้นที่เลือกประกอบด้วยช่องเพียงหนึ่งช่อง การหมุนรอบนั้นจะไม่มีผลใดๆ หลังจากดำเนินการครบทั้ง q คำสั่ง จงหาผลรวมของตัวเลขบนเส้นทแยงมุมหลักทั้งสองเส้นของกระดาน

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มีจำนวน $n + q + 1$ บรรทัด

บรรทัดที่ 1	ประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน n และ q คั่นด้วยช่องว่าง แทนขนาดของกระดาน และจำนวนครั้งที่คุโรมิหมุนรอบ โดยที่ $1 \leq n \leq 500$ และ $1 \leq q \leq 10^4$
บรรทัดที่ 2 ถึง $n + 1$	แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม n จำนวน โดยจำนวนที่ j ของบรรทัดที่ $i + 1$ แทนค่าของช่องในแถวที่ i คอลัมน์ที่ j โดยที่ $-10^9 \leq a_{i,j} \leq 10^9$
บรรทัดที่ $n + 2$ ถึง $n + q + 1$	แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 2 จำนวน k และ x คั่นด้วยช่องว่าง แทนกรอบที่คุโรมิเลือกและจำนวนช่องที่ต้องการหมุน โดยที่ $1 \leq k \leq \text{floor}((n+1)/2)$ และ $-10^{18} \leq x \leq 10^{18}$

ข้อมูลส่งออก (Output)

มีจำนวน 1 บรรทัด

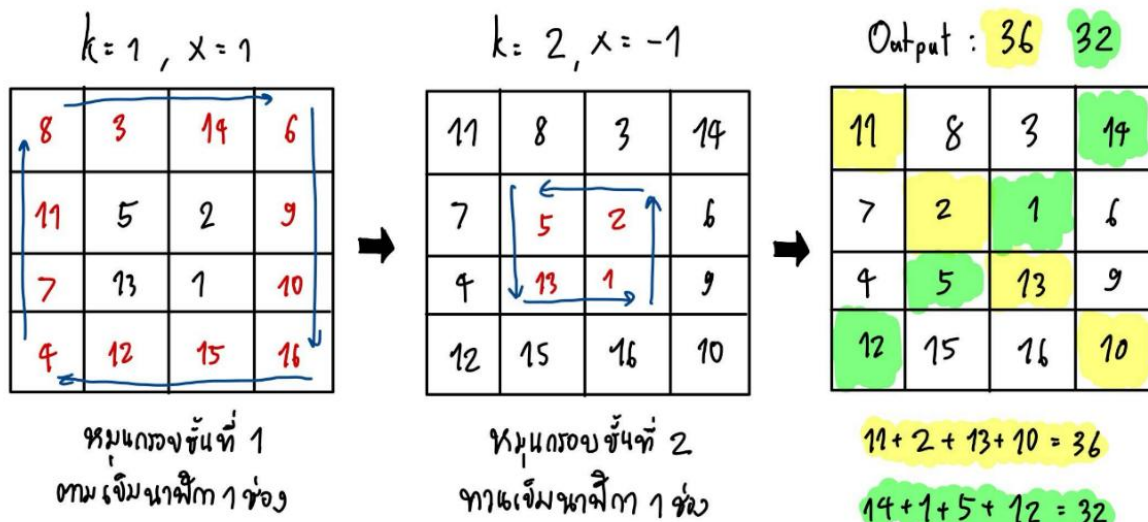
บรรทัดที่ 1	แสดงจำนวนเต็ม 2 จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง จำนวนแรกคือผลรวมของตัวเลขบนเส้นทแยงมุมจากมุมซ้ายบนไปยังมุมขวาล่างและจำนวนที่สองคือผลรวมของตัวเลขบนเส้นทแยงมุมจากมุมขวบนไปยังมุมซ้ายล่าง
-------------	---

ตัวอย่าง

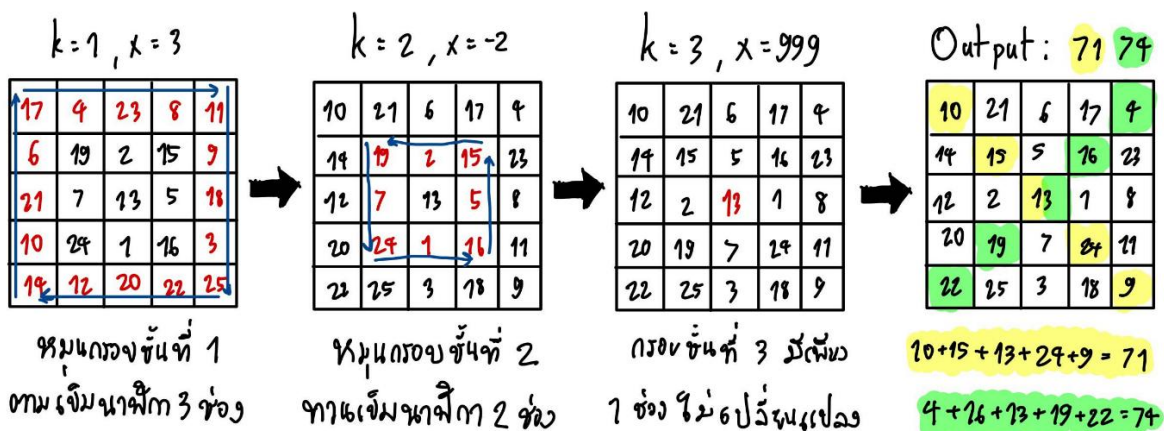
ตัวอย่างที่	ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1	4 2 8 3 14 6 11 5 2 9 7 13 1 10 4 12 15 16 1 1 2 -1	36 32
2	5 3 17 4 23 8 11 6 19 2 15 9 21 7 13 5 18 10 24 1 16 3 14 12 20 22 25 1 3 2 -2 3 999	71 74
3	3 4 12 5 9 3 7 14 8 1 11 1 2 1 -10 2 2 1 25	24 13

หมายเหตุ

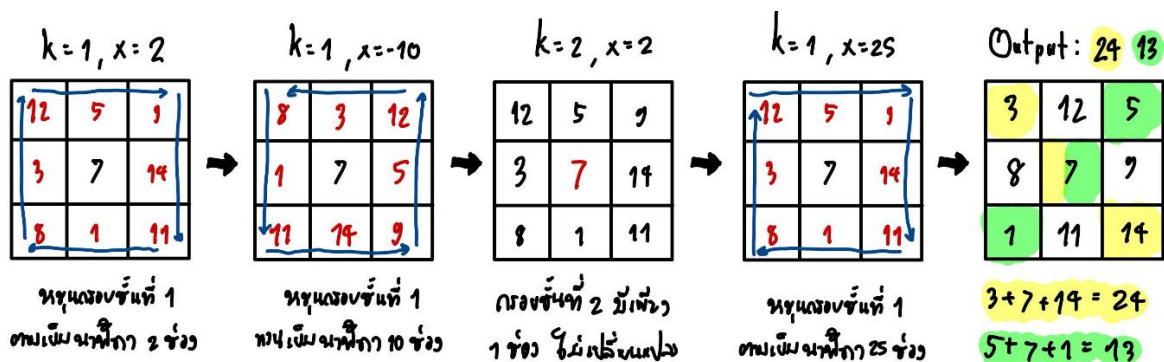
คำอธิบายตัวอย่างที่ 1



คำอธิบายตัวอย่างที่ 2



คำอธิบายตัวอย่างที่ 3



ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ข้อมูลนำเข้า	Standard Input (คีย์บอร์ด)
ข้อมูลส่งออก	Standard Output (จอภาพ)
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	16 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน

คำแนะนำในการเขียนโปรแกรม

หากใช้คำสั่ง `cin/cout` แนะนำให้เพิ่มคำสั่ง 2 บรรทัด ดังนี้

```
std::ios_base::sync_with_stdio(false);
```

```
std::cin.tie(NULL);
```